அ) $\left(\text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}\right),\left(\text{mol}^{-1/2}\ \text{L}^{1/2}\ \text{s}^{-1}\right)$ ஆ) $\left(\text{mol}^{-1/2}\ \text{L}^{1/2}\ \text{s}^{-1}\right),\left(\text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}\right)$

இ) $\left(\text{mol}^{1/2}\ \text{L}^{1/2}\ \text{s}^{-1}\right),\left(\text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}\right)$ ஈ) $\left(\text{mol L s}^{-1}\right),\left(\text{mol}^{1/2}\ \text{L}^{1/2}\text{s}\right)$

8. ஒரு வேதிவினையின் போது சேர்க்கப்படும் வினைவேக மாற்றி பின்வருவனவற்றுள் எதனை மாற்றியமைக்கிறது? (NEET)

அ. என்தால்பி ஆ. கிளர்வு ஆற்றல்

இ. என்ட்ரோபி ஈ. அக ஆற்றல்

9. பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(i) வினைபடு பொருட்களின் செறிவு அதிகரிப்பானது, பூஜ்ய வகை வினையின் வினைவேகத்தினை அதிகரிக்கிறது.

(ii) $E_a = 0$ எனில், வினைவேக மாறிலி k ஆனது மோதல் எண் A க்குச் சமமாகிறது.

(iii) $E_a = \infty$ எனும் போது, வினைவேக மாறிலி k ஆனது மோதல் எண் A க்குச் சமமாகிறது.

(iv) $\ln(k)$ vs T வரைபடம் ஒரு நேர்கோடாகும்

(v) $\ln(k)$ vs $\left(\frac{1}{T}\right)$ வரைபடம் நேர்க்குறி சாய்வுடன் கூடிய ஒரு நேர் கோடாகும்.

சரியான கூற்றுகளாவன

அ) (ii) மட்டும் ஆ) (ii) மற்றும் (iv)

இ) (ii) மற்றும் (v) ஈ) (i), (ii) மற்றும் (v)

10. ஒரு மீள் வினையில், முன்னோக்கிய வினையின் என்தால்பி மாற்றம் மற்றும் கிளர்வு ஆற்றல்கள் முறையே $-x$ kJ mol^{-1} மற்றும் y kJ mol^{-1} ஆகும். எனவே, பின்னோக்கிய வினையின் கிளர்வு ஆற்றல்

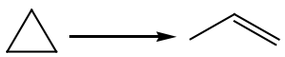
அ) $(y-x)$ kJ mol^{-1} ஆ) $(x+y)$ J mol^{-1}

இ) $(x-y)$ kJ mol^{-1} ஈ) $(x+y)\times 10^3$ J mol^{-1}

11. வெப்பநிலை 200K இருந்து 400K க்கு உயர்த்தப்படும் போது வினைவேகம் இரு மடங்கு அதிகரித்தால், கிளர்வு ஆற்றலின் மதிப்பு யாது? ($R = 8.314\ JK^{-1}mol^{-1}$)

அ) 234.65 kJ mol^{-1} ஆ) 434.65 kJ mol^{-1}

இ) 2.305kJ mol^{-1} ஈ) 334.65 J mol^{-1}

12.  இவ்வினை முதல் வகை வினையைச் சார்ந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வினைவேக மாறிலி 2.303×10^{-2} hour^{-1} வளைய புரப்பேனின் துவக்கச் செறிவு 0.25M எனில், 1806 நிமிடங்களுக்குப்பின் வளையபுரப்பேனின் செறிவு என்ன? ($\log 2 = 0.3010$)

அ) 0.125M ஆ) 0.215M

இ) 0.25×2.303M ஈ) 0.05M

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 253 18-12-2021 22:03:37